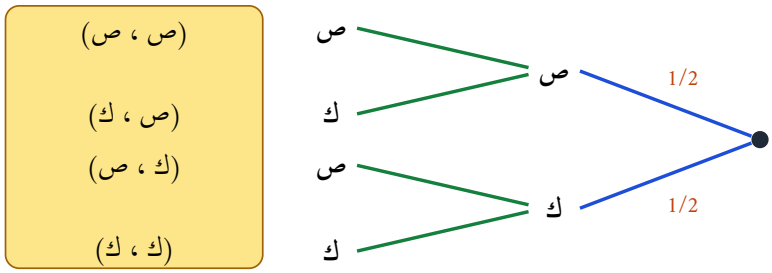
حالة تساوي الاحتمال

الهدف: أن نتعرّف على حالة تساوي الاحتمال، وأن نحسب احتمال حادثة بعدّ المخارج باستعمال شجرة أو جدول ذي مدخلين.

الفكرة في سطرين: إذا كانت كل المخارج لها الحظ نفسه في الظهور (قطعة نقدية متوازنة، نرد غير مزيّف، سحب عشوائي)، يصبح الاحتمال مجرّد عدّ: عدد المخارج الملائمة مقسوماً على عدد كل المخارج.



الشكل 1: شجرة رمي قطعة نقدية متوازنة مرتين (ص: صورة، ك: كتابة): 4 مخارج متساوية الاحتمال، احتمال كل منها 1/4.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تساوي الاحتمال:** إذا كانت Ω تحوي n مخرجاً لها الاحتمال نفسه، فاحتمال كل مخرج هو 1/n.
2. **القاعدة الأساسية:** P(A) = card A / card Ω = عدد المخارج الملائمة / عدد المخارج الممكنة.
3. عبارات مثل «متوازنة»، «غير مزيّف»، «عشوائياً»، «لا نميّز بينها باللمس» تدلّ على **تساوي الاحتمال**.
4. **أدوات العدّ:** الشجرة لتجارب متتالية، والجدول ذو المدخلين لتجربة بمرحلتين (مثل رمي نردين).
5. **احتمال الاتحاد:** P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B).
6. دائماً 0 ≤ P(A) ≤ 1، و P(Ω) = 1، و P(∅) = 0.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نرمي قطعة نقدية متوازنة مرتين. ما احتمال الحصول على «صورة» مرة واحدة على الأقل؟ **الحل:** 3 مخارج ملائمة من 4، إذن P = 3/4؛ أو P(ك ، ك) = 1/4 = 3/4 − 1.
2. نرمي نردين متوازنين ونهتم بمجموع الرقمين. **الحل:** card Ω = 6 × 6 = 36؛ المجموع 7 يتحقق بـ (1 ; 6)، (2 ; 5)، (3 ; 4)، (4 ; 3)، (5 ; 2)، (6 ; 1)، إذن P = 6/36 = 1/6.
3. كيس فيه 3 كريات حمراء و2 بيضاء لا نميّز بينها باللمس، نسحب كرية واحدة. **الحل:** P(حمراء) = 3/5 و P(بيضاء) = 2/5، والمجموع 1.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار (5 ; 2) و(2 ; 5) مخرجاً واحداً عند رمي نردين، فنجد 3/36 بدل 6/36.
- افتراض تساوي احتمال المجاميع (من 2 إلى 12)، وهذا خطأ.
- تطبيق القاعدة card A / card Ω على نرد غير متوازن.
- جمع P(A) و P(B) دون طرح P(A ∩ B).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تساوي الاحتمال ⇐ P(A) = card A / card Ω.
- ابدأ دائماً بحساب card Ω بشجرة أو جدول.
- «على الأقل» ⇐ فكّر في الحادثة العكسية.
- نردان: 36 مخرجاً مرتباً.
- الاحتمال عدد بين 0 و 1.

madrasadz.com